

Universidade Presbiteriana Mackenzie
Ciência da Computação
Laboratório de Engenharia de Software

Caio Cesar Navarro Pugliese
Guilherme Clauz Morlina da Silva
Matheus Lemos Rosal
Vinicius Barbosa Pereira Allegretti

Projeto - Chora me liga

São Paulo
2026/2

Projeto - Chora me liga	1
1 - Introdução	3
2 - Definição da demanda	3
2.1 O problema ou oportunidade percebida	3
2.2 Justificativa	3
2.3 Descrição sucinta do produto	3
2.4 Clientes e envolvidos	4
2.5 Principais etapas necessárias	4
2.6 Critérios de qualidade	4
3 - Requisitos do produto	4
4 - Wireframe	6
5 - Modelagem	6
5.1 Diagrama de Classes:	6
5.2 Casos de Uso:	6
5.3 Diagrama de Casos de Uso:	7
5.4 Especificação de Casos de Uso:	8
6 - Descrição da arquitetura	14
6.1 Ferramentas e tecnologias	14

1 - Introdução

Este trabalho apresenta o projeto de um sistema comparador de preços. O objetivo principal é ajudar as pessoas a encontrarem os produtos que desejam pelo preço mais barato, evitando que paguem valores abusivos. A ideia do aplicativo é simples: o usuário tira ou envia a foto de um produto, o sistema usa Inteligência Artificial para descobrir qual é o item, e então mostra uma lista de lojas onde ele pode ser comprado por um preço menor.

Além de ajudar no bolso do consumidor, o projeto colabora com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12, que fala sobre consumo responsável e justo. O sistema será desenvolvido em duas partes principais (front-end para as telas e back-end para a lógica) e será hospedado na nuvem.

2 - Definição da demanda

2.1 O problema ou oportunidade percebida

É muito comum que os consumidores paguem mais caro por um produto em uma loja física porque não têm tempo de pesquisar o preço em outros lugares na mesma hora. Existe a oportunidade de facilitar essa busca criando um aplicativo que faça o reconhecimento do produto usando apenas a câmera do celular.

2.2 Justificativa

O projeto se justifica pela necessidade de proteger o consumidor de preços injustos. Dando ao usuário a opção de consultar os preços de forma rápida por meio de uma foto, o sistema melhora o acesso à informação e promove compras mais inteligentes (ODS 12).

2.3 Descrição sucinta do produto

Será criado um software composto por telas para o usuário (front-end) e um servidor (back-end). O usuário poderá buscar produtos digitando o nome ou enviando uma foto. O sistema vai reconhecer a foto, buscar e mostrar quais lojas vendem esse produto e quais são os preços atuais.

2.4 Clientes e envolvidos

Os usuários principais são consumidores comuns que querem economizar. Também estão envolvidos indiretamente as lojas que terão seus preços consultados e a própria equipe de alunos desenvolvedores.

2.5 Principais etapas necessárias

1. Fazer a modelagem e documentar o que o sistema vai precisar.
2. Preparar o GitHub.
3. Criar o banco de dados e as regras do servidor (API/back-end).
4. Conectar o sistema a uma Inteligência Artificial para ler as fotos.
5. Fazer o desenho das telas e programar o visual (front-end).
6. Testar se tudo está funcionando (casos de teste).
7. Colocar o projeto para rodar (hospedagem em nuvem).

2.6 Critérios de qualidade

O sistema precisa acertar qual é o produto na foto na maioria das vezes, não demorar muito para carregar as buscas e ser fácil de usar.

3 - Requisitos do produto

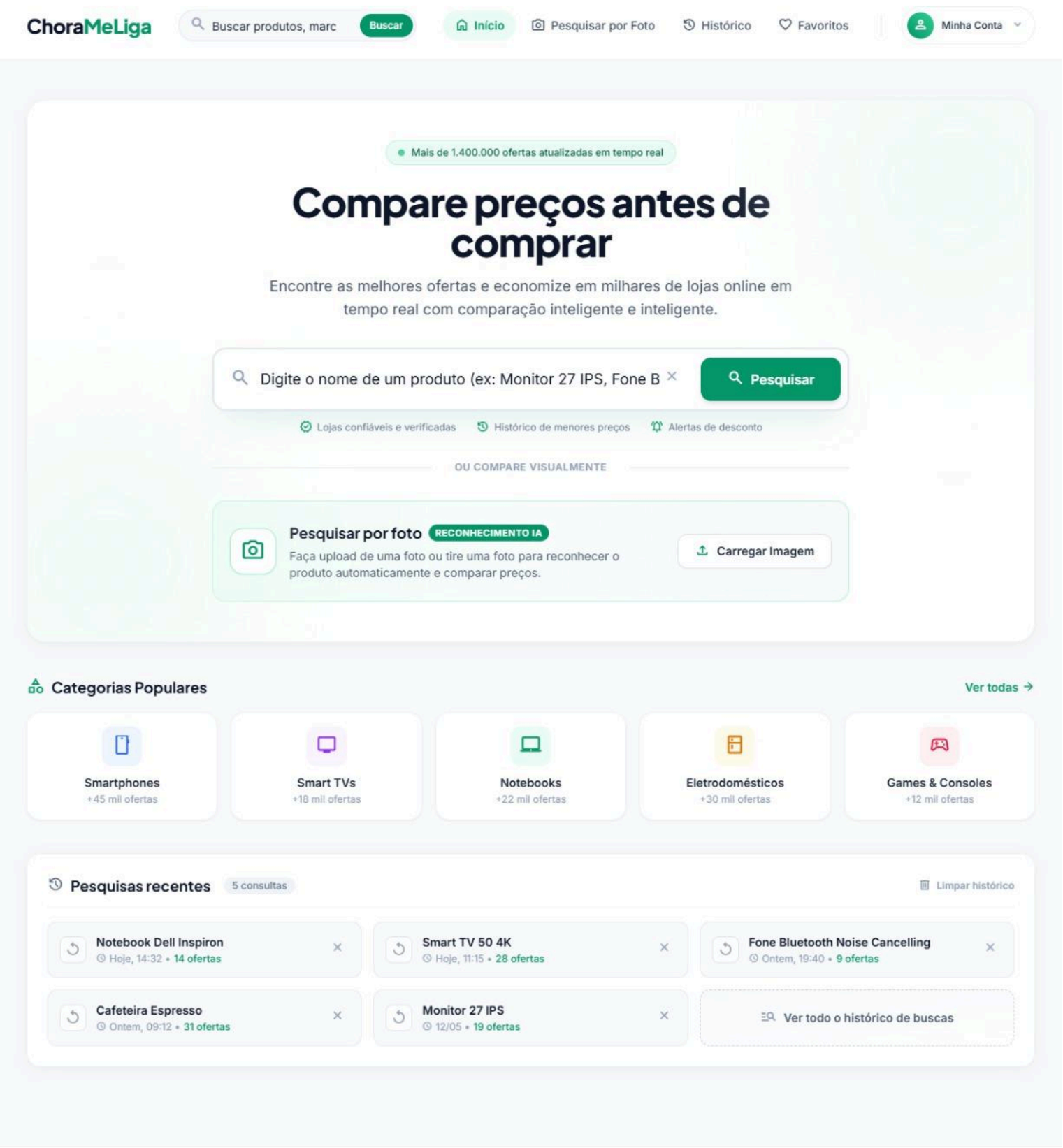
A tabela abaixo organiza o que o sistema deve fazer (Requisitos Funcionais - RF) e como o sistema deve ser construído (Requisitos Não Funcionais - RNF).

ID	Descrição do Requisito	Tipo	Prioridade	Backlog
REQ-01	O sistema deve permitir pesquisar um produto digitando o nome.	RF	Alta	Sprint 1
REQ-02	O sistema deve reconhecer o produto a partir de uma foto enviada.	RF	Alta	Sprint 2

ID	Descrição do Requisito	Tipo	Prioridade	Backlog
REQ-03	O sistema deve mostrar os detalhes do produto e os preços encontrados.	RF	Alta	Sprint 1
REQ-04	O sistema deve guardar e mostrar o histórico das pesquisas feitas.	RF	Média	Sprint 3
REQ-05	O sistema deve avisar o usuário se não conseguir identificar a foto.	RF	Alta	Sprint 2
REQ-06	O sistema deve atualizar os preços usando os dados das lojas.	RF	Alta	Sprint 3
REQ-07	O sistema deve permitir usar filtros na busca.	RF	Média	Sprint 3
REQ-08	O sistema deve deixar o usuário salvar produtos favoritos.	RF	Baixa	Sprint 4
REQ-09	O sistema deve salvar preços antigos para mostrar o histórico ao cliente.	RF	Média	Sprint 4
REQ-10	O código deve ser organizado usando o GitHub.	RNF	Alta	Sprint 1
REQ-11	O projeto deve ter entregas automáticas (CI/CD).	RNF	Alta	Sprint 1

ID	Descrição do Requisito	Tipo	Prioridade	Backlog
REQ-12	O projeto deve rodar usando um serviço de nuvem	RNF	Alta	Sprint 4

4 - Wireframe



ChoraMeLiga

O comparador inteligente que monitora milhões de produtos e alerta você sobre as ofertas mais vantajosas de verdade.

Recursos

- Pesquisa por Foto
- Histórico de Preços
- Alertas de Descontos
- Extensão para Navegador

Empresa

- Sobre o ChoraMeLiga
- Lojas Parceiras
- Carreiras
- Blog de Dicas & Economia

Ajuda & Segurança

- Central de Ajuda
- Termos de Uso
- Privacidade & Cookies
- Contato

Preços atualizados em tempo real com histórico de variação nos últimos 30 dias

Menor Preço

A screenshot of a product listing for a Samsung Galaxy S23 5G. The top section features a dark blue phone with a 3D screen protector applied, showing three circular camera lenses. Above the phone is a yellow badge with a shield icon and the text 'Com Seguro de Tela'. To the right is a heart icon. Below the phone is the text 'Película 3D Aplicada'. A blue badge with a location pin icon and the text 'Casas Bahia' is on the left, and 'Retirada em 2h' is on the right. The product title is 'Galaxy S23 5G Samsung 128GB Preto com Proteção de Tela'. Below it is a description: 'Inclui seguro de quebra accidental por 6 meses e película protetora aplicada'. A horizontal line separates this from the price section. The original price 'De: R\$ 3.799,00' is crossed out. The current price 'R\$ 3.190,00' is displayed in large, bold black text. Below the price is the text 'à vista no Pix ou 12x de R\$ 289,00'. At the bottom is a black button with white text 'Ir para a Loja' and a location pin icon. To the right of the button is a circular icon with a lowercase 'i'.

1 2 3 4



SMARTPHONE TOP DE LINHA

Smartphone Samsung Galaxy S23 5G 128GB - Preto

4.8 ★★★★★ • 1.420 avaliações de compradores • 4 lojas confiáveis

MENOR PREÇO ENCONTRADO HOJE

A partir de **R\$ 2.899,00**
à vista no Pix • ou até 10x de R\$ 309,90

Comparar Ofertas ↓

Atualizado há 4 minutos

ESPECIFICAÇÕES EM DESTAQUE

Processador
Snapdragon 8 Gen 2

Memória RAM
8 GB LPDDR5X

Armazenamento
128 GB UFS 4.0

Tela
6.1" AMOLED 120Hz

Garantia de 12 meses direto pelo fabricante Samsung

Lojas 100% Verificadas

Ofertas disponíveis

4 lojas verificadas com estoque garantido

Ordenar por: Menor Preço (Pix/Boleto)

 Amazon Brasil 4.9 ★ (Loja Oficial)	ENTREGA Frete Grátis Chega em até 2 dias	PREÇO À VISTA R\$ 2.899,00 10x de R\$ 309,90 sem juros	MELHOR PREÇO Ir para a loja ↗
 Magazine Luiza Vendido e entregue oficial	ENTREGA R\$ 15,00 Retirada grátis na loja	PREÇO À VISTA R\$ 2.949,00 10x de R\$ 294,90 sem juros	Ir para a loja ↗
 Casas Bahia Estoque nacional imediato	ENTREGA Frete Grátis Envio padrão em 4 dias	PREÇO À VISTA R\$ 3.099,00 ou até 12x no cartão	Ir para a loja ↗
 Fast Shop Revendedor Autorizado	ENTREGA R\$ 22,00 Disponível em 2h para retirada	PREÇO À VISTA R\$ 3.199,00 à vista ou em 1x no cartão	Ir para a loja ↗

Histórico de Preços

Acompanhamento diário dos últimos 6 meses (Nov a Abr)

MENOR PREÇO REGISTRADO
R\$ 2.799,00 (Fev)

MÉDIA NO PERÍODO
R\$ 3.050,00



Criar alerta de preço personalizado

Te avisamos imediatamente por e-mail ou WhatsApp quando o Galaxy S23 atingir sua meta.

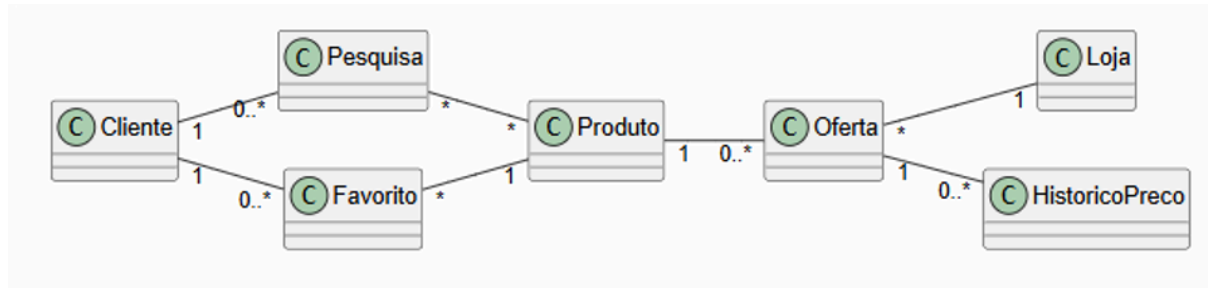
R\$ 2.700,00



ATIVAR ALERTA

5 - Modelagem

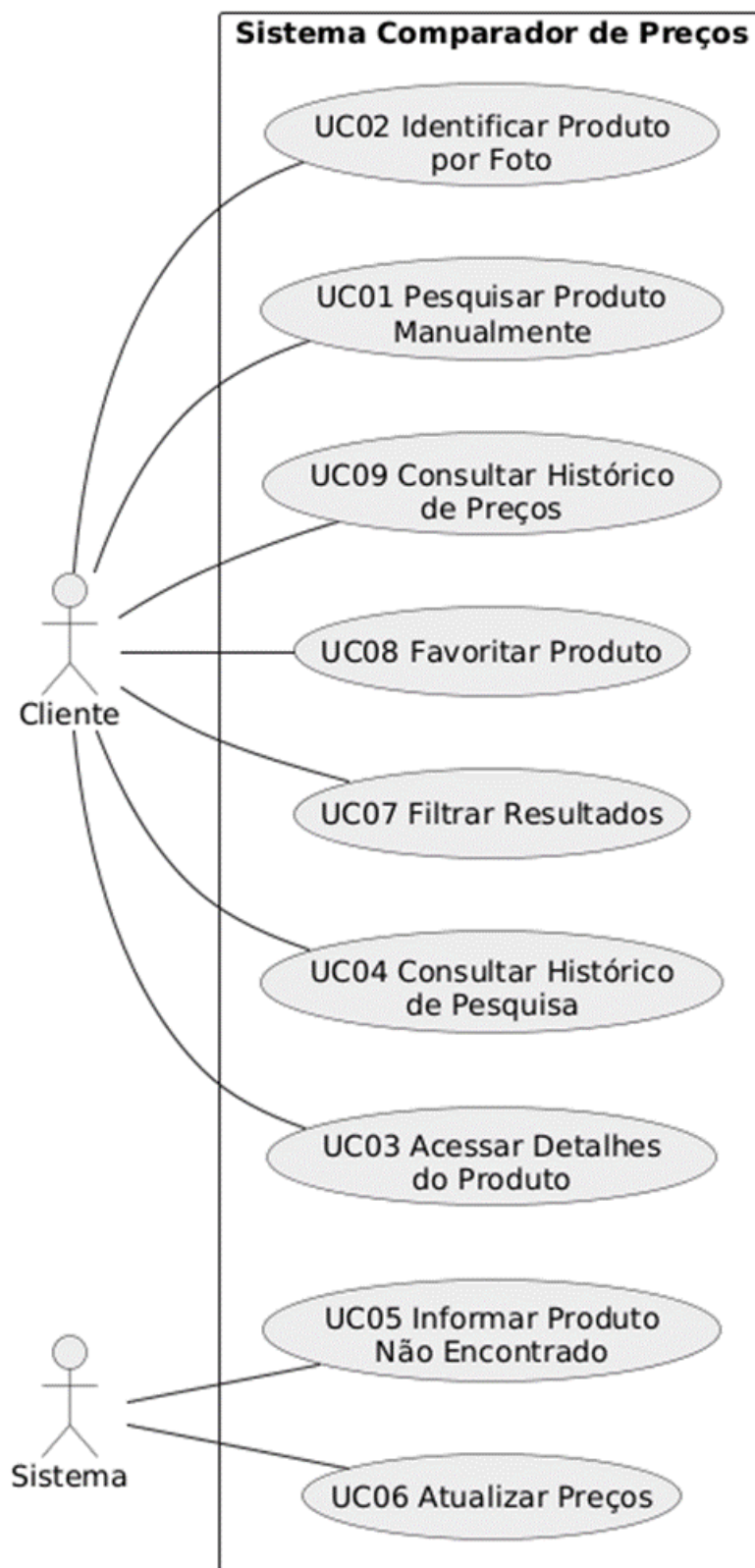
5.1 Diagrama de Classes:



5.2 Casos de Uso:

- UC01:** Pesquisar produto manualmente
- UC02:** Identificar Produto por Foto
- UC03:** Acessar/Visualizar Detalhes do Produto
- UC04:** Consultar Histórico de Pesquisas
- UC05:** Informar Produto Não Encontrado
- UC06:** Atualizar Preços
- UC07:** Filtrar resultados
- UC08:** Favoritar Produto
- UC09:** Consultar Histórico de Preços

5.3 Diagrama de Casos de Uso:



5.4 Especificação de Casos de Uso:

UC01: Pesquisar produto manualmente

Ator: Cliente

Objetivo: Permitir que o cliente pesquise um produto informando seu nome sem utilizar a câmera.

Pré-condições:

- O site deve estar aberto
- O sistema deve estar disponível

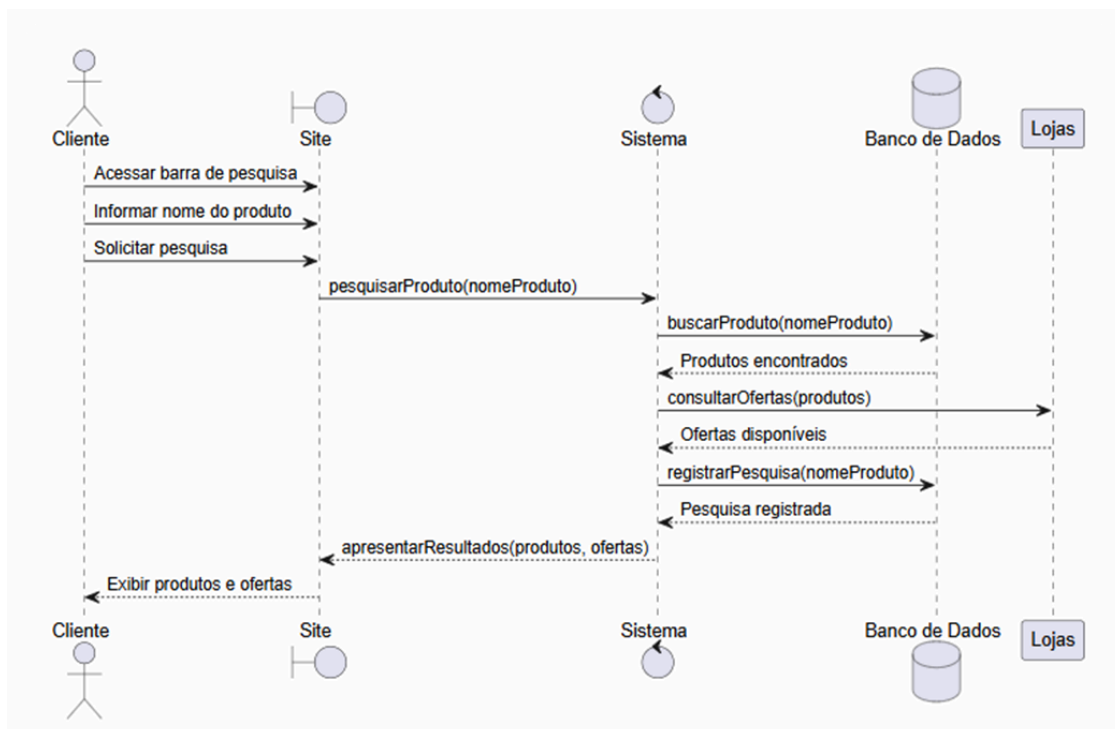
Fluxo Principal:

1. O cliente acessa a barra de pesquisa.
2. O cliente informa o nome do produto.
3. O cliente solicita a pesquisa.
4. O sistema realiza a busca pelo produto.
5. O sistema consulta as ofertas disponíveis.
6. O sistema registra a pesquisa realizada.
7. O sistema apresenta os produtos encontrados e suas respectivas ofertas nas lojas.

Pós-condições:

- Os produtos pesquisados são apresentados ao cliente
- A pesquisa é registrada no histórico

Diagrama de Sequência:



UC02: Identificar Produto por Foto

Ator: Cliente

Objetivo: Permitir que o cliente identifique um produto a partir de uma foto.

Pré-condições:

- O site deve estar aberto.
- O sistema deve estar disponível.
- O cliente deve possuir uma foto do produto.

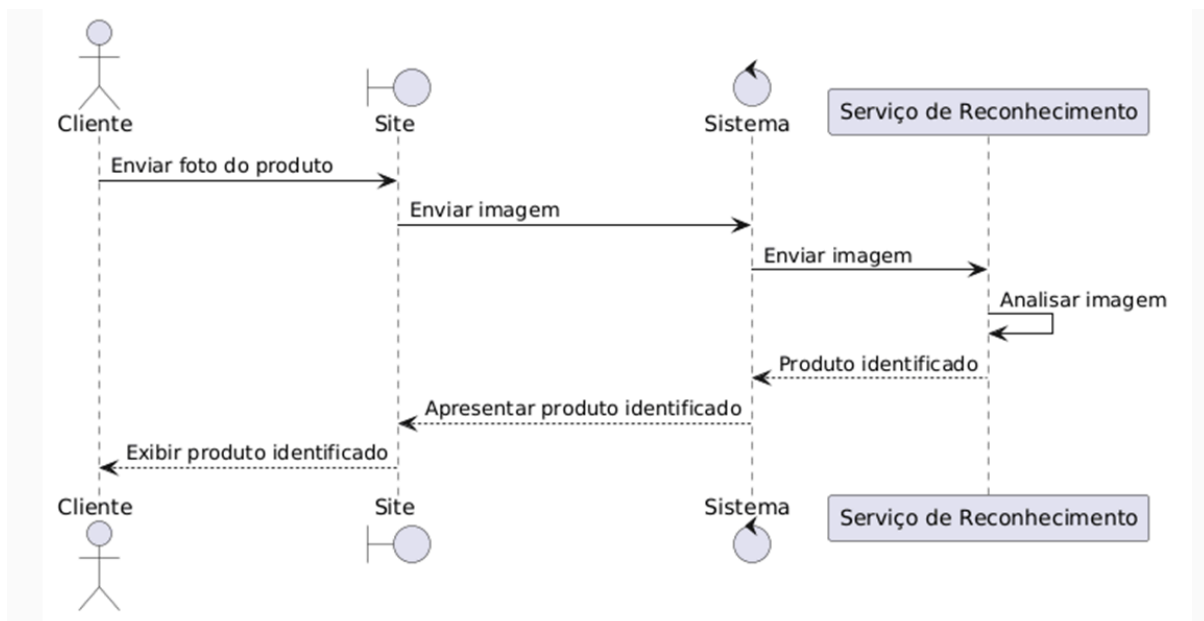
Fluxo Principal:

1. O cliente envia uma foto do produto.
2. O sistema recebe a imagem enviada.
3. O sistema envia a imagem para o serviço de reconhecimento.
4. O serviço de reconhecimento analisa a imagem.
5. O serviço de reconhecimento identifica o produto.
6. O sistema recebe a identificação do produto.
7. O sistema apresenta o produto identificado ao cliente.

Pós-condições:

- O produto é identificado e apresentado ao cliente.

Diagrama de Sequência:



UC03: Acessar detalhes do produto

Ator: Cliente

Objetivo: Permitir que o cliente possa ver informações do produto

Pré-condições:

- O cliente deve ter feito uma pesquisa
- O sistema deve ter encontrado um produto

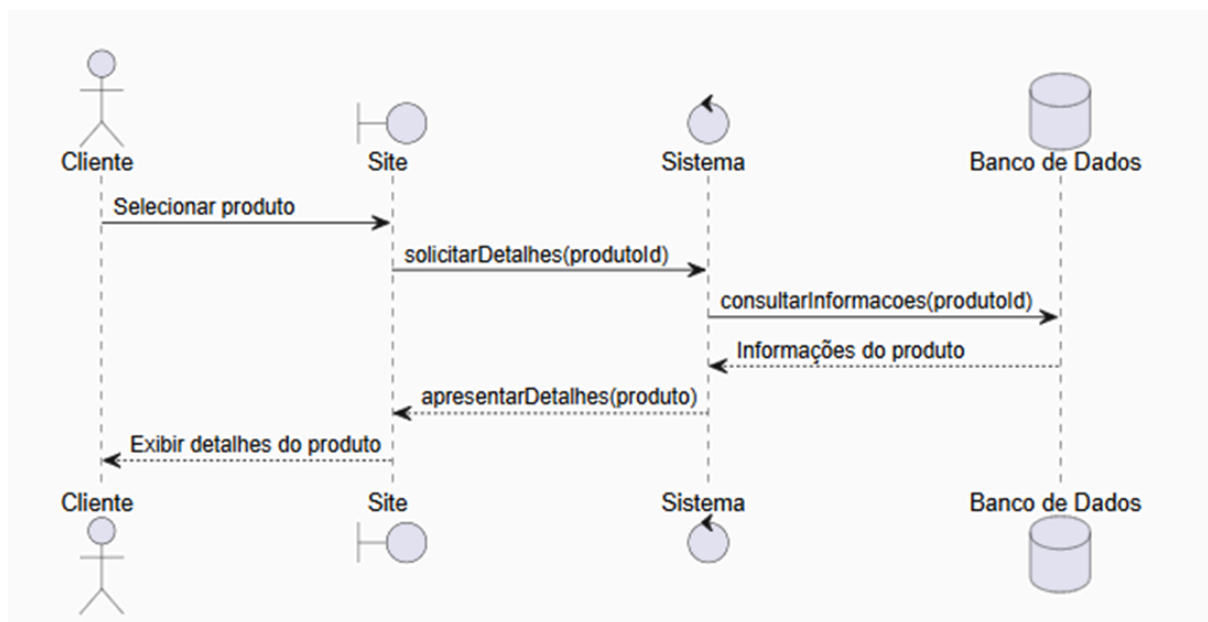
Fluxo Principal:

1. O cliente seleciona um produto.
2. O sistema identifica o produto selecionado.
3. O sistema consulta as informações do produto.
4. O sistema apresenta os detalhes do produto.

Pós-condições:

- As informações do produto são mostradas ao cliente

Diagrama de Sequência:



UC04: Consultar histórico de pesquisa

Ator: Cliente

Objetivo: Permitir que o cliente consulte os produtos pesquisados anteriormente.

Pré-condições:

- O site deve estar aberto.
- O cliente deve possuir pesquisas registradas no sistema.

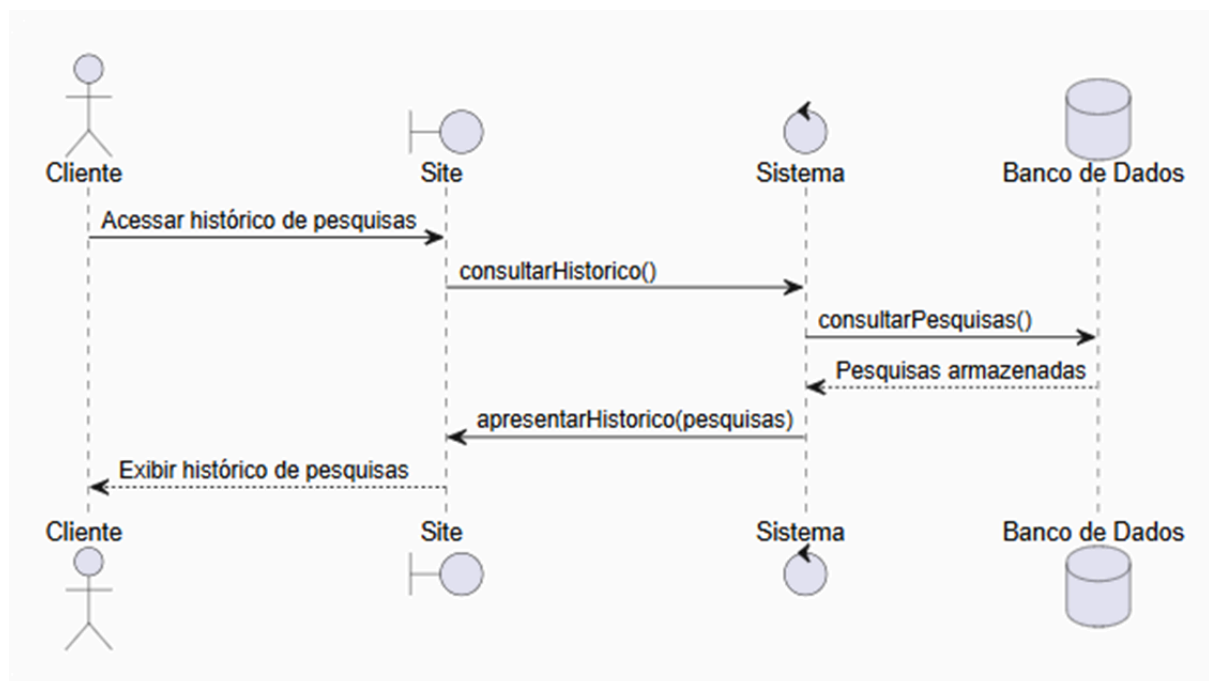
Fluxo Principal:

1. O cliente acessa a opção de histórico de pesquisas.
2. O sistema consulta as pesquisas realizadas anteriormente.
3. O sistema recupera as pesquisas armazenadas.
4. O sistema apresenta o histórico de pesquisas ao cliente.

Pós-condições:

- O histórico de pesquisas do cliente é apresentado na tela.

Diagrama de Sequência:



UC05: Informar produto não encontrado

Ator: Sistema

Objetivo: Informar ao cliente que não foi possível identificar o produto na foto enviada.

Pré-condições:

- O cliente deve ter enviado uma foto para identificação.
- O sistema deve ter processado a imagem.

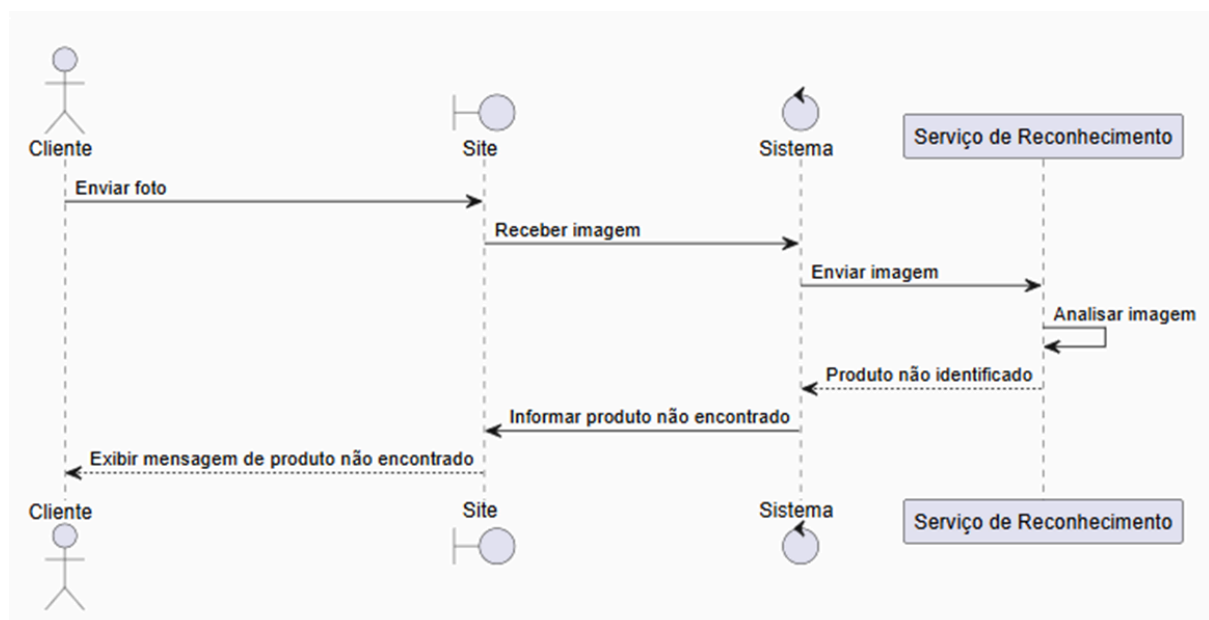
Fluxo Principal:

1. O sistema recebe a imagem enviada pelo cliente.
2. O sistema envia a imagem para o serviço de reconhecimento.
3. O serviço de reconhecimento analisa a imagem.
4. O serviço informa que não foi possível identificar o produto.
5. O sistema informa ao cliente que o produto não foi encontrado.

Pós-condições:

- O cliente é informado de que o produto não foi identificado.

Diagrama de Sequência:



UC06: Atualizar preços

Ator: Sistema

Objetivo: Permitir que o sistema obtenha os preços atualizados dos produtos nas lojas cadastradas.

Pré-condições:

- As lojas devem estar cadastradas no sistema.
- O sistema deve possuir acesso às fontes de dados das lojas.

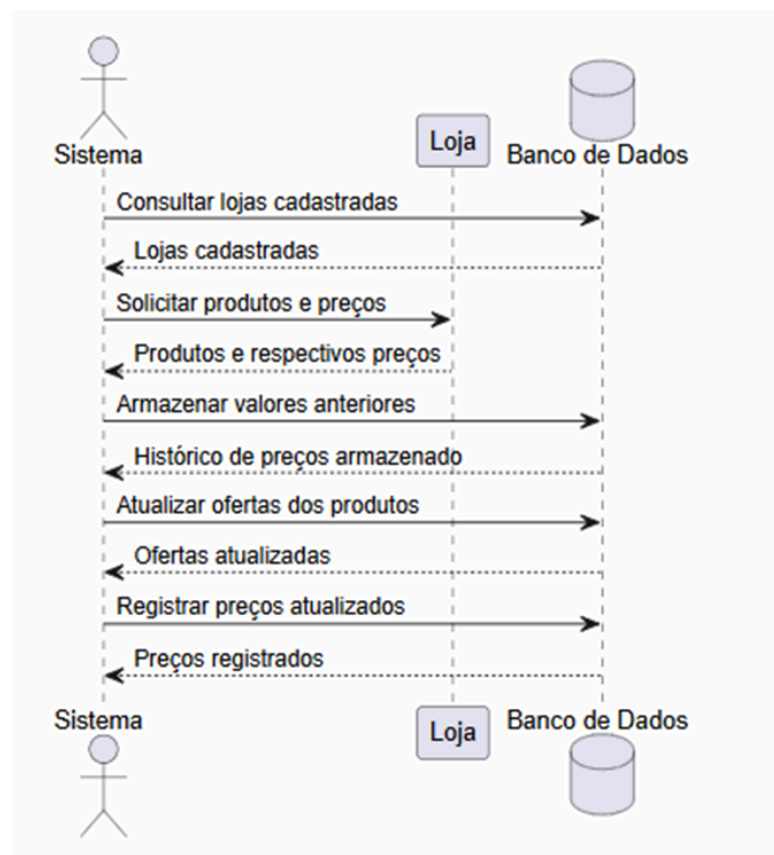
Fluxo Principal:

1. O sistema identifica as lojas cadastradas.
2. O sistema solicita os produtos e preços às lojas.
3. As lojas retornam os produtos e seus respectivos preços.
4. O sistema armazena os valores anteriores para o histórico de preços.
5. O sistema atualiza as ofertas dos produtos.
6. O sistema registra os preços atualizados.

Pós-condições:

- Os preços das ofertas são atualizados.
- Os valores anteriores permanecem armazenados para consulta do histórico de preços.

Diagrama de Sequência:



6 - Descrição da arquitetura

O desenvolvimento do servidor será feito na linguagem Java. Para a parte da Inteligência Artificial não tomar muito do nosso tempo, nós não vamos treinar a IA do zero. Em vez disso, o nosso código Java vai apenas se conectar a uma IA que já existe na internet através de uma API.

O banco de dados vai usar tabelas comuns (SQL) para guardar os usuários, as lojas e as pesquisas, pois é um modelo que a equipe já conhece e sabe usar bem.

6.1 Ferramentas e tecnologias

- **Linguagem do Back-end:** Java. Usaremos Spring Boot, porque já traz muita coisa pronta e agiliza a criação da comunicação do sistema e a ligação com o banco de dados.
- **Inteligência Artificial:** Uso de uma API externa para ler as fotos.
- **Banco de Dados:** Vamos usar um banco de dados relacional clássico, PostgreSQL, para organizar bem as informações.
- **Controle de versão:** Todo o código feito pelo grupo será salvo e organizado no GitHub.
- **Nuvem:** O sistema será colocado no ar utilizando plataformas gratuitas.
- **Automação:** O próprio GitHub Actions será usado para verificar se o código está certo e mandá-lo para a nuvem automaticamente.